

# RepairFlow



Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Fallstudie Systemanalyse · Methoden der WI · DHBW Karlsruhe

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1: Maximilian Ewald, David Leismann, Kilian Platter, Nina Sattler, Jakob Schwan, Adrian Wenzler

Abschlusspräsentation · 27.10.2026, 09:00 Uhr · Raum B458

# Agenda

- |   |                                              |               |
|---|----------------------------------------------|---------------|
| 1 | Ausgangslage und Problem                     | David         |
| 2 | Das Startup RepairFlow und der Markt         | Adrian        |
| 3 | Geschäftsprozesse (BPMN)                     | Maximilian    |
| 4 | KI-Sofortdiagnose als Alleinstellungsmerkmal | Adrian        |
| 5 | Objektorientierte Analyse (UML)              | Kilian, Jakob |
| 6 | Vorgehen und Projektmanagement               | David         |
| 7 | Herausforderungen und Fazit                  | Jakob, Nina   |

*15 bis 20 Minuten · alle Gruppenmitglieder tragen vor*

# Werkstätten heute: Papier, Excel und Telefon

Unser Szenario: Die fiktive Werkstattkette FixWerk GmbH (vier Filialen, Fahrrad, E-Bike und Elektronik) arbeitet mit Papier, Excel-Listen und Telefon. Wir gehen von vier Problemen aus:



## Kunden hören nichts

Keine zuverlässige Info, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder das Gerät abholbereit ist. Rückfragen per Telefon, Geräte stehen wochenlang im Lager.



## Kein Auftragsstatus

Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach. Papierzettel und Excel-Listen laufen auseinander.



## Teile doppelt bestellt

Jede Filiale bestellt für sich, obwohl das Teil in der Nachbarfiliale liegt. Das kostet Zeit und Geld.

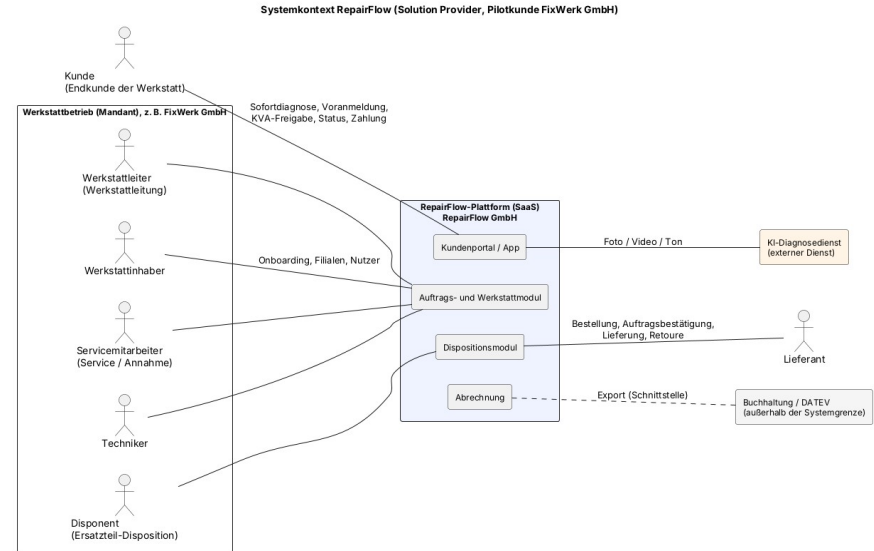


## Auslastung intransparent

Termine werden nach Gefühl zugesagt, die Kapazität der Techniker kennt niemand genau.

# RepairFlow: Solution Provider für Werkstätten

- Wir sind das Software-Startup, nicht die Werkstatt: RepairFlow ist eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus.
- Vier Module: Kundenportal mit App, Auftrags- und Werkstattmodul, Dispositionsmodul, Abrechnung.
- Zielkunden: unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum.
- Geschäftsmodell: monatliches Abo je Filiale, Stufen Basis und Pro (Disposition und KI-Sofortdiagnose).
- Pilotkunde FixWerk GmbH: an ihren Prozessen haben wir die Plattform entworfen.



Systemkontext: Plattform, Mandant, Kunde, Lieferant, KI-Dienst

# Unser Zuschnitt: drei Merkmale

RepairFlow soll Fahrrad-, E-Bike- und Elektronikreparaturen gemeinsam abbilden. Drei Merkmale prägen unseren Entwurf:



## Eine Plattform

Fahrrad, E-Bike und Elektronik auf einer Plattform, mit gemeinsamer Kundenbasis und gemeinsamem Ersatzteillager.



## Filialübergreifend

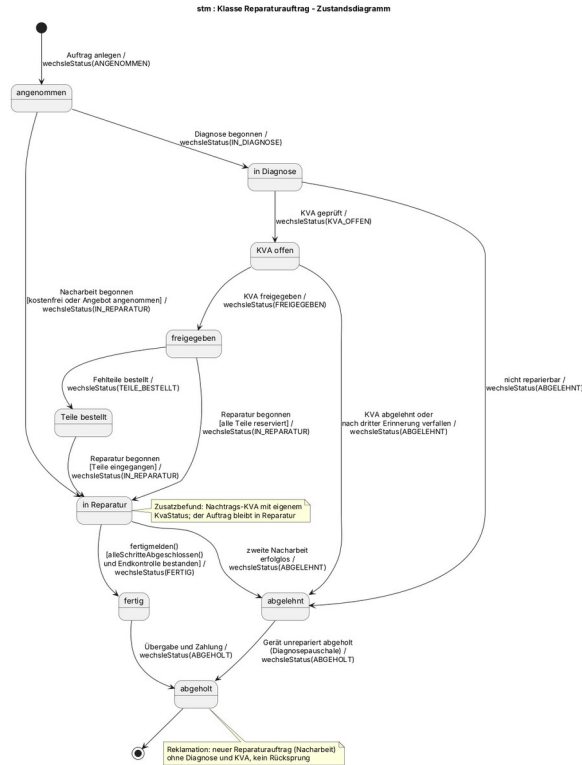
Bestände, Reservierungen und Umlagerungen über alle Standorte. Bestellt wird nur, was nirgends liegt.



## KI-Sofortdiagnose

Diagnosevorschlag, vorläufiger Kostenvoranschlag und Termin, bevor der Kunde die Werkstatt betritt.

# Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat



- angenommen → in Diagnose → KVA offen → freigegeben | abgelehnt → Teile bestellt → in Reparatur → fertig → abgeholt
- Die zehn BPMN-Prozesse sind die Übergänge dieses Automaten.
- Das Klassendiagramm führt ihn als Attribut status : AuftragStatus.
- Die Sequenzdiagramme markieren die Statuswechsel, an denen sie beteiligt sind.
- Reklamation im Gewährleistungsfall startet einen neuen, kostenfreien Zyklus.

# Zehn Geschäftsprozesse als Kollaborationsdiagramme

| Nr | Prozess                                                | Pools                              | Akt. | autom. |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------|
| 01 | KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung                     | Werkstattbetrieb, Kunde            | 12   | 100 %  |
| 02 | Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung | Werkstattbetrieb, Kunde            | 12   | 33 %   |
| 03 | Fehlerdiagnose                                         | Werkstattbetrieb, Kunde            | 12   | 42 %   |
| 04 | Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe                   | Werkstattbetrieb, Kunde            | 11   | 64 %   |
| 05 | Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung              | Werkstattbetrieb, Kunde            | 14   | 79 %   |
| 06 | Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten                 | Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde | 14   | 57 %   |
| 07 | Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung         | Werkstattbetrieb, Kunde            | 13   | 38 %   |
| 08 | Abholung, Rechnung und Zahlung                         | Werkstattbetrieb, Kunde            | 17   | 65 %   |
| 09 | Reklamation und Gewährleistung                         | Werkstattbetrieb, Kunde            | 15   | 53 %   |
| 10 | Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation         | Werkstattbetrieb, Lieferant        | 11   | 73 %   |

Prozesse 01 bis 08: durchgehende Auftragsreise · 09 und 10: Reklamation und Retoure

131

Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 13,1 je Diagramm

60 %

davon führt RepairFlow ohne manuelle Arbeit aus

# So lesen sich unsere BPMN-Diagramme



## Pools und Lanes

Pool = Unternehmen: Werkstattbetrieb (Mandant), Kunde mit eigenem Ablauf, Lieferant als Black Box. Lanes = Rollen: Service, Techniker, Werkstattleitung, Disposition.



## Automatisierung als Aktivitätstyp

Service Task = RepairFlow allein, Business Rule Task = Regel oder KI, Send/Receive = Nachricht, User Task = Mensch mit RepairFlow, Manual = außerhalb.



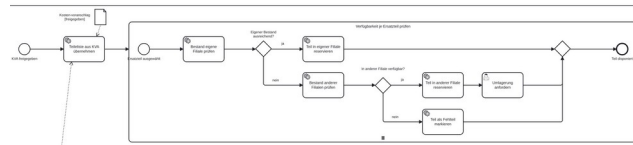
## Nachrichtenflüsse und Daten

Kommunikation mit Kunde und Lieferant nur als Nachrichtenfluss. Datenobjekte tragen Klassennamen mit Zustand, z. B. Reparaturauftrag [freigegeben].



## Ein Start, ein Ende, Linter sauber

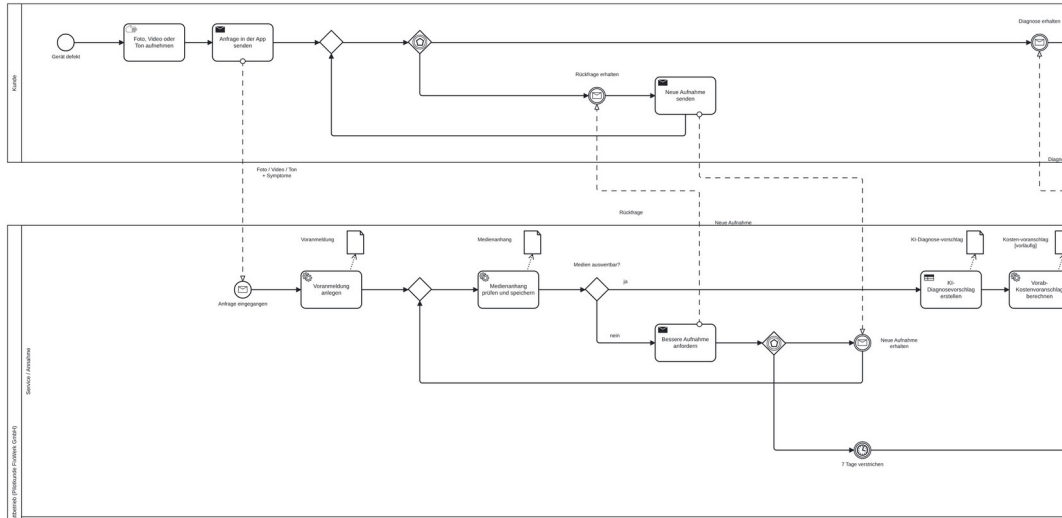
Je Prozess ein Start- und ein Endereignis. Camunda-8-Anreicherung: Task-Definitionen, Subscriptions, Timer, FEEL-Bedingungen. Camunda-Linter: 0 Befunde.



Ausschnitt Prozess 05: paralleler Mehrfach-Teilprozess je Ersatzteil



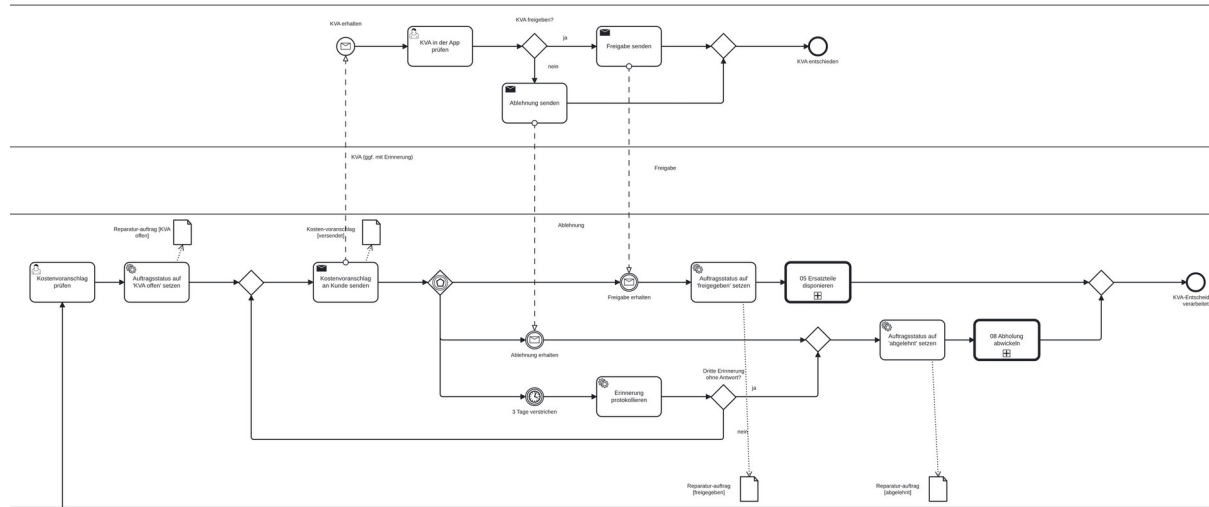
## Prozess 01: KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung



Ausschnitt Pool Kunde und Lane Service / Annahme: Aufnahme und Anfrage, Voranmeldung anlegen, Medienprüfung mit Rückfrage an den Kunden, KI-Diagnosevorschlag, Vorab-KVA

- Kunde: Foto, Video oder Ton aufnehmen und in der App senden; RepairFlow legt daraus sofort die Voranmeldung an
- Rückfrage bei nicht auswertbaren Medien: neue Aufnahme oder nach 7 Tagen verwerfen
- KI-Diagnosevorschlag als Geschäftsregel-Aktivität, danach Vorab-KVA, Verfügbarkeitsprüfung und Terminvorschlag
- Warten auf Bestätigung (Vorreservierung), Ablehnung oder 7-Tage-Timer (Voranmeldung verwerfen)

## Prozess 04: Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe



*Ausschnitt Pool Kunde und Lane Service / Annahme: Kunde prüft und entscheidet, ereignisbasiertes Gateway mit Freigabe, Ablehnung und Timer, Erinnerungsschleife mit Ausstieg nach der dritten Erinnerung*

- Techniker erfasst Positionen, RepairFlow übernimmt Ersatzteilpreise und berechnet den KVA
- Ereignisbasiertes Gateway: Freigabe erhalten, Ablehnung erhalten oder 3 Tage verstrichen (Erinnerung, höchstens dreimal)
- Freigabe ruft Prozess 05 (Ersatzteile disponieren) auf; Ablehnung setzt den Auftrag auf „abgelehnt“ und ruft Prozess 08 (Abholung mit Diagnosepauschale) auf

# KVA in 60 Sekunden: die KI-Sofortdiagnose



## Aufnehmen

Kunde lädt Foto, Video oder Ton in der App hoch



## Erkennen

KI-Dienst nennt Gerätetyp, Ursache und Ersatzteile



## Kalkulieren

RepairFlow berechnet einen vorläufigen KVA



## Reservieren

Verfügbarkeit in allen Filialen, Teile vorreserviert



## Termin

Filiale und Termin vorgeschlagen, Kunde bestätigt

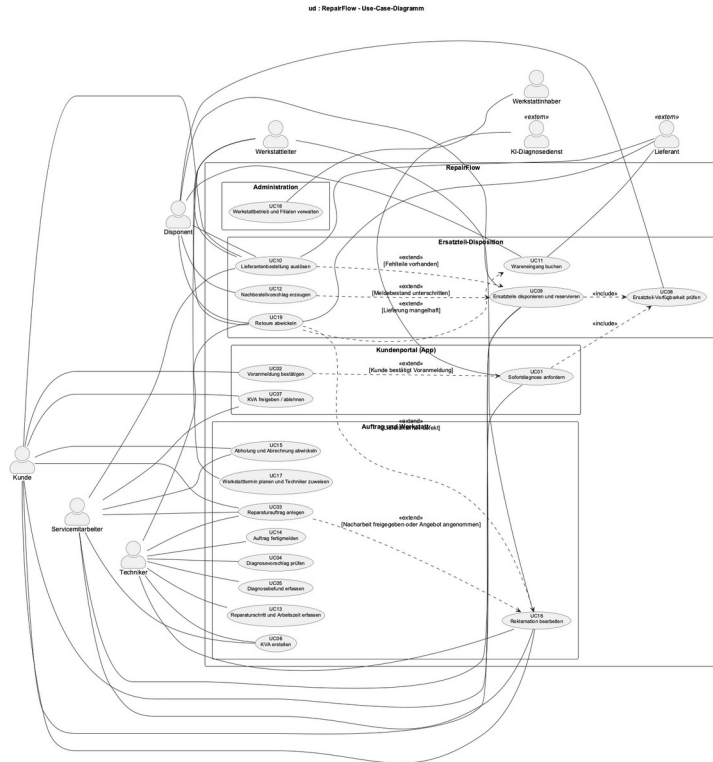
## Heute machbar

- Sichtbare Schäden per Bildanalyse: gebrochenes Display, gerissene Kette
- Vorab-KVA aus Teilepreisen und Aufwandsrichtwerten
- Verfügbarkeitsprüfung und Vorreservierung

## Vision und Absicherung

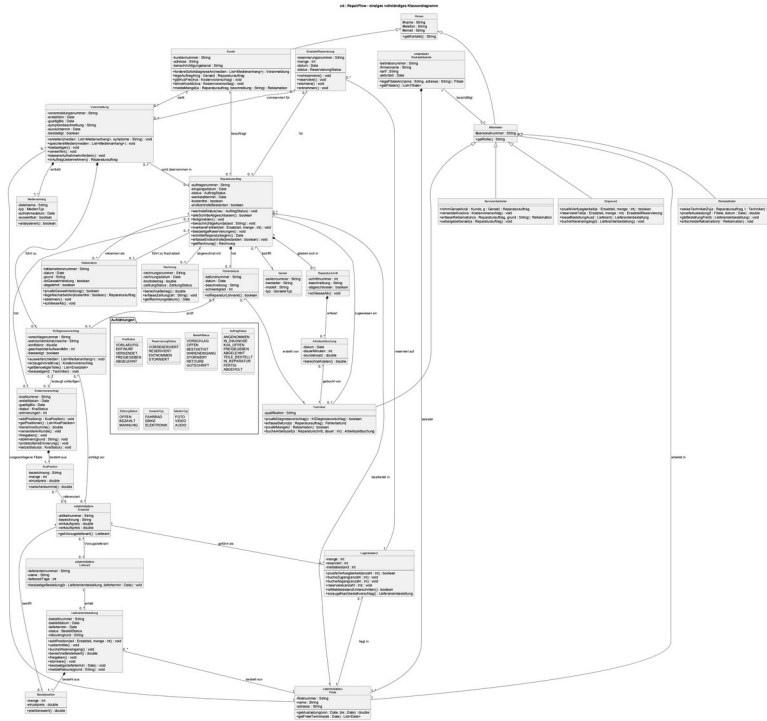
- Geräuschanalyse von E-Bike-Motoren, Aufwand aus Video
- Vorschlag bleibt vorläufig, der Techniker bestätigt oder korrigiert
- Medien nur mit Einwilligung, Löschung nach Abschluss

# Use-Case-Diagramm: was RepairFlow leistet



- 19 Use Cases in vier Bereichen:  
Kundenportal, Auftrag und Werkstatt, Ersatzteil-Disposition, Administration
- Primäre Akteure: Kunde, Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter, Werkstattinhaber
- Sekundär und extern: Lieferant, KI-Diagnosedienst
- «include» für Pflicht-Teilschritte, z. B. Ersatzteile disponieren → Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen
- «extend» für bedingtes Verhalten, z. B. Voranmeldung bestätigen → Sofortdiagnose anfordern

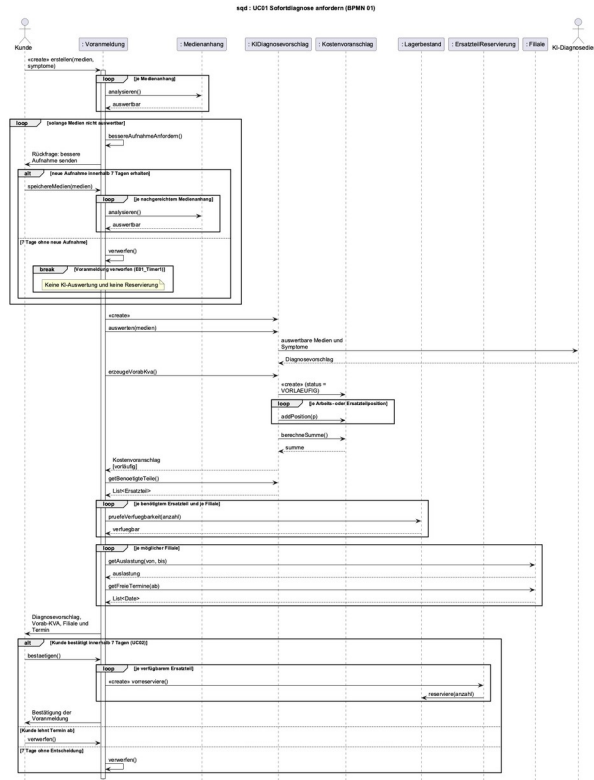
# Klassendiagramm: ein vollständiges Modell



Ein vollständiges Diagramm mit 27 Klassen (Anhang C der Dokumentation)

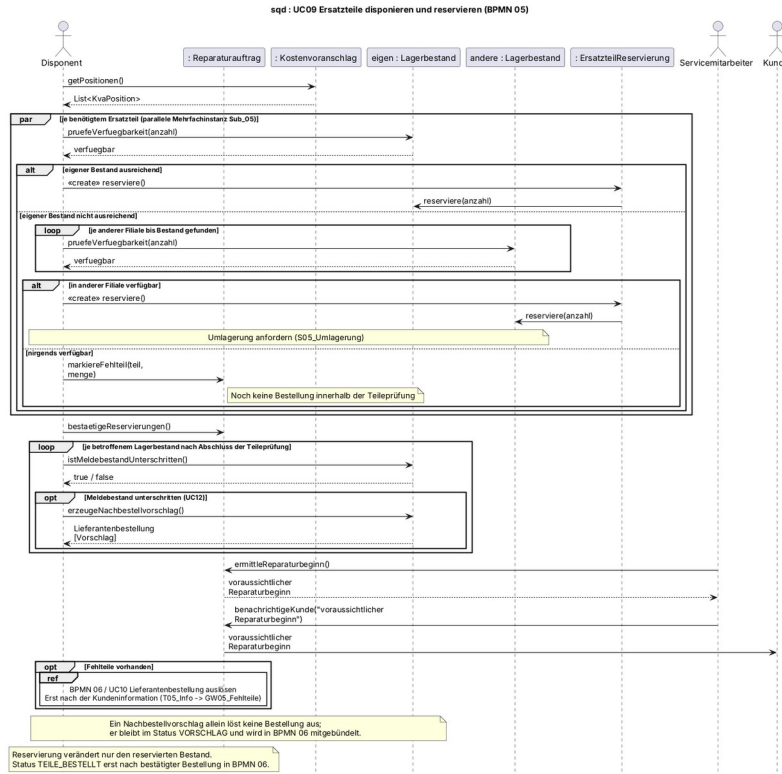
- Reparaturauftrag als Aggregatwurzel: Befund und Reparaturschritte sind Kompositionen; KVA und Gerät sind nur zugeordnet (Vorab-KVA entsteht vor dem Auftrag)
- Lagerbestand als eigene Klasse zwischen Ersatzteil und Filiale: nur so geht filialübergreifende Verfügbarkeit
- ErsatzteilReservierung mit eigenem Lebenszyklus: vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert
- Werkstattbetrieb als Mandant; Rollen Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter als Unterklassen von Mitarbeiter – wie die vier Lanes im BPMN
- Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag tragen die Sofortdiagnose

## Sequenzdiagramm SD1: Sofortdiagnose anfordern



- Medienqualität prüfen; nur auswertbare Medien an den KI-Dienst senden
- Rückfrage mit Nachreichung; nach 7 Tagen ohne neue Aufnahme abbrechen
- loop je Ersatzteil und Filiale über Lagerbestand
- Bestätigung → verfügbare Teile vorreservieren; Ablehnung oder 7-Tag-Timer → verwerfen
- Klassenbotschaften verwenden  
Operationen des Klassendiagramms

# Sequenzdiagramm SD3: Ersatzteile disponieren



- Erst der eigene Lagerbestand, dann loop über die anderen Filialen
- Je Teil: lokal reservieren, Umlagerung oder Fehlteil markieren; parallele Teileprüfung
- Danach Reservierungen bestätigen und Meldebestand prüfen (UC12)
- Kunde über Reparaturbeginn informieren; danach Bestellung nur bei Fehlteilen (UC10)

# Vorgehen und Projektmanagement



## Rollen

Projektleitung Nina (Stellvertretung und Backups David), Product Owner Adrian, Scrum Master und UML Kilian, BPMN Maximilian, Qualität Jakob.



## Zusammenarbeit

Scrum im Takt der vier Gruppentermine, Trello-Board mit einer Liste je Termin und einer Karte je Person und Aufgabe, Prüfung jedes Diagramms im Zweierteam, GitHub mit Branches, Pull Requests und Review.



## Meilensteine

02.09. alle Diagramme erstellt, Prüfung im Zweierteam verteilt, 05.10. Korrekturen und Sequenzdiagramme, 15.10. Modelle, Doku und Folien fertig, 22.10. Generalprobe, 27.10. Präsentation, 13.11. Abgabe.



# Herausforderungen und was wir gelernt haben



## Perspektive klären

Werkstatt oder Softwareanbieter? Die Rückfrage des Dozenten hat uns zur klaren Entscheidung gezwungen: Solution Provider, FixWerk als Pilotkunde. Prozesse blieben, Texte und Klassenmodell zogen nach.



## Drei Modelle, ein Vokabular

Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Gemeinsame Namensregeln und ein Abgleich nach jeder Änderung (QA-Checkliste) halten die Modelle zusammen.



## Engine-ready statt Fehlerliste

Der Camunda Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Details als Fehler. Wir haben die Diagramme angereichert, bis der Camunda-Linter (Regeln des Problems-Panels) keine Befunde mehr meldete.



## Vision mit Absicherung

Die KI-Sofortdiagnose soll beeindrucken, aber glaubwürdig bleiben: klare Trennung von heute Machbarem und Vision, Vorschlag bleibt vorläufig.

# Fazit und Ausblick

10

BPMN-Kollaborationsdiagramme,  
131 Aktivitäten

19

Use Cases, 8 Akteure

27

Klassen, 36 Assoziationen

6

Sequenzdiagramme +  
Zustandsdiagramm

RepairFlow löst den Medienbruch aus Papier, Excel und Telefon und macht den Reparaturauftrag zum zentralen Zustandsautomaten.

Der fachliche Mehrwert liegt in der filialübergreifenden Disposition und in der KI-Sofortdiagnose, die dem Kunden Klarheit gibt, bevor er die Werkstatt betritt.

Ausblick: Predictive Disposition (Bedarfsprognose je Filiale und Saison), Techniker-Copilot und digitale Geräteakte.

# Vielen Dank

Fragen?

Gruppe 1 · WWI25B4 · RepairFlow



# Anhang: Beiträge der Vortragenden

| Vortragende(r)   | Folien     | Verantworteter Beitrag                                                                                           |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nina Sattler     | 1-2, 18-19 | Einleitung und Agenda, Fazit und Ausblick, Moderation der Fragerunde; Projektleitung                             |
| David Leismann   | 3, 16      | Ausgangslage und Problem; Vorgehen und Projektmanagement; stellvertretende Projektleitung, Backups               |
| Adrian Wenzler   | 4-6, 11    | Startup und Markt, Zustandsautomat, KI-Sofortdiagnose; Product Owner                                             |
| Maximilian Ewald | 7-10       | Geschäftsprozessmodell: Prozesslandkarte, Konventionen, Prozesse 01 und 04; BPMN-Modellierung im Camunda Modeler |
| Kilian Platter   | 12-14      | Use-Case-Diagramm, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm SD1; UML-Modellierung in Visual Paradigm, Scrum Master       |
| Jakob Schwan     | 15, 17     | Sequenzdiagramm SD3, Herausforderungen; Qualitätssicherung und Konsistenz                                        |

*Zuordnung nach der Rollenverteilung vom Gruppentermin 02.09.2026.*